



برنامح مستشفى قوى الأمن
Security Forces Hospital Program

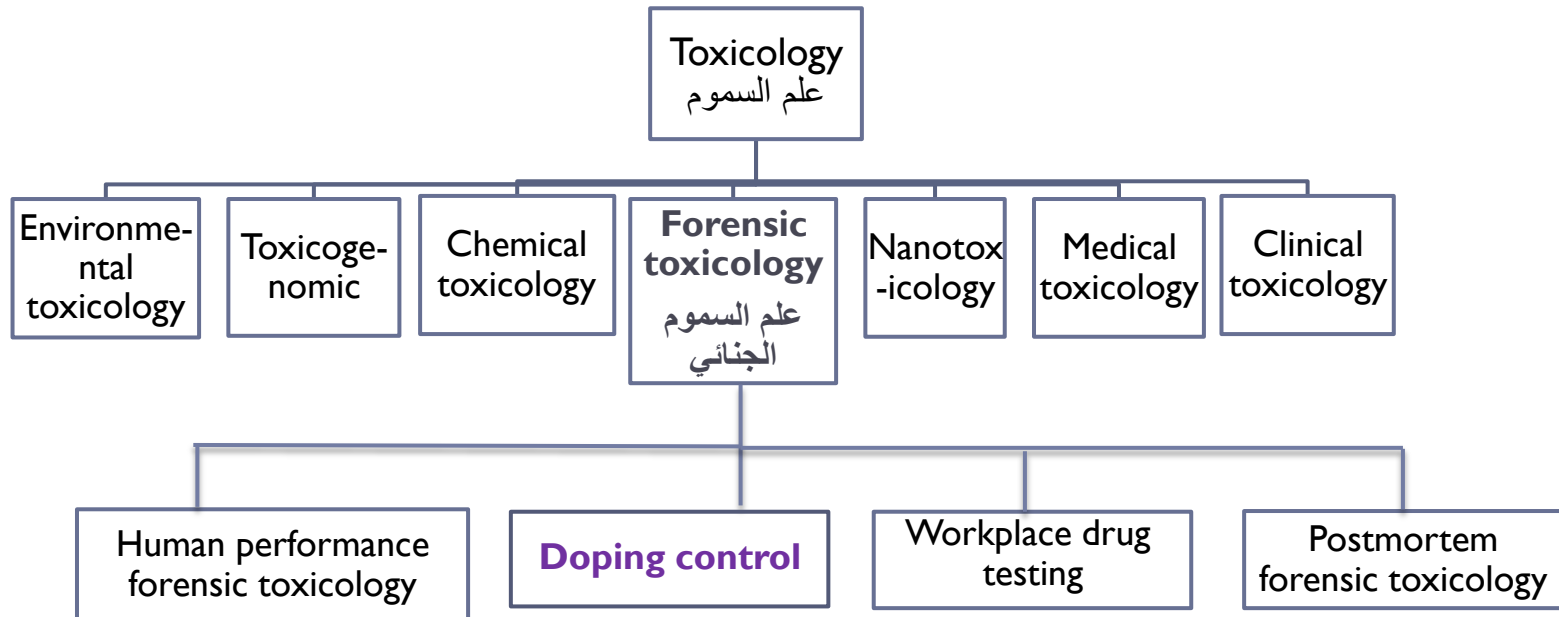
Doping in Sports

المنشطات في الرياضة

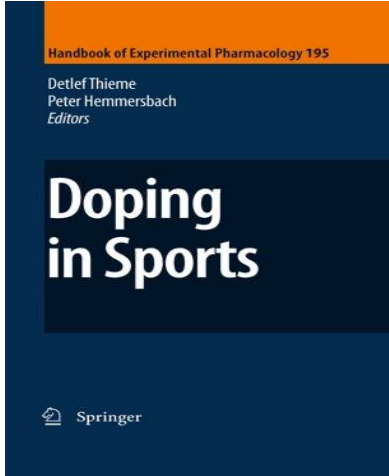
مقدم د. عبدالعزيز عبدالمحسن الدلقان
إستشاري السموم الجنائية

Doping in Sports

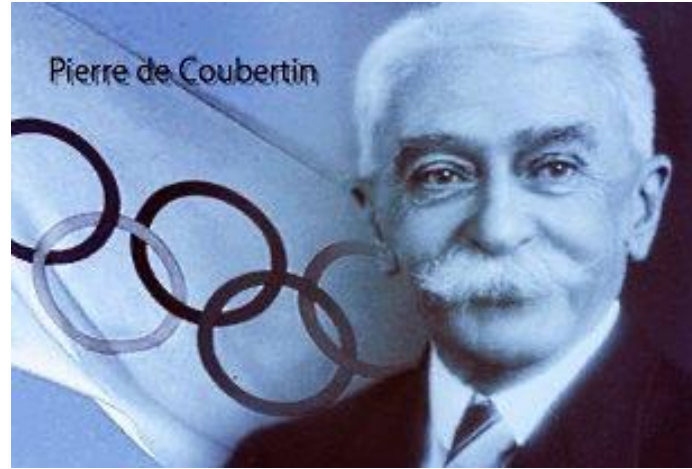
المنشطات في الرياضة



ماهي المنشطات الرياضية؟



- هي مواد أو طرق معينة تعزز كفاءة الأداء الرياضي ومحظور إستخدامها حسب اللائحة العالمية لمكافحة المنشطات والصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)⁽¹⁾
- أصل كلمة (DOP)



الشيء المهم في الحياة ليس النصر، بل الكفاح: الشيء الأساسي ليس الغلبة بل القتال جيدًا (كوبرتين: مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة) (2)

تاريخ المنشطات في الرياضة (3،4)

استخدمت من قبل الفراعنة لغرض رفع اللياقة البدنية	قديمًا جدًا
استخدم الرياضيون اليونانيون والرومانيون الأعشاب والفطريات وبذور الخشخاش والمنشطات لزيادة الأداء	قديمًا جدًا
تناول السباحون وراكبي الدراجات المنشطات	بدايات 1900
وكان المحاربون في الحرب العالمية الثانية يتناولونه للتغلب على الإجهاد	الحرب العالمية الثانية
تم توثيق أول وفاة درّاج دنماركي خلال دورة الألعاب الأولمبية بسبب تعاطي المنشطات (مادة الأمفيتامين)	الألعاب الأولمبية 1960
اللجنة الأولمبية الدولية تحظر تعاطي المنشطات للرياضيين الأولمبيين	1964
كان الاتحاد الدولي لركوب الدراجات والفيفا أول اتحادات رياضية دولية تعمل اختبار المنشطات في بطولة العالم المعنية	1966
تأسست الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات	1999
تأسست اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات	2005

حالات مشهورة



بنيامين سينكلير جونسون

- عداء جامعي كندي من أصل جامايكي
- تم استبعاده نتيجة إيجابية عينته ل
- anabolic steroid stanazol في
- دورة الألعاب الأولمبية في سيئول 1988



ماريا شارابوفا

- لاعبة تنس روسية كانت المصنفة الأولى
- عالمياً في 22 أغسطس 2005
- في 7 مارس 2016، أعلنت أن نتيجة اختبار
- منشطات خضعت له في بطولة استراليا
- المفتوحة للتنس جاءت إيجابية ل ميلدرونايت

حالات مشهورة



ماريون جونز

- بطلة العالم في ألعاب القوى في أكتوبر 2007
- اعترفت أمام المحكمة الاتحادية الأمريكية،
بتناولها مواد منشطة في المنافسة.
- تم ادانتها وسحبت منها الخمس ميداليات
الأولمبية واعتزلت ممارسة ألعاب القوى نهائيا



لانس آرمسترونج

- هو لاعب دراجات أمريكي
- صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز
بسباق فرنسا وهو سبع مرات متتالية
قبل أن يتورط في فضيحة منشطات

إحصائيات المنشطات في الألعاب الأولمبية

Journal of Sport and Health
Science

Available online 17 July 2019

In Press, Corrected Proof

Review

Analysis of doping control test
results in individual and team
sports from 2003 to 2015

Millán Aguilar-Navarro ^{a, b} ... Juan Del Coso ^a  

 Show more

<https://doi.org/10.1016/j.jshs.2019.07.005>

Get rights and content

Under a Creative Commons [license](#)

open access

► كانت ركوب الدراجات ورفع الأثقال والملاكمة
هي الرياضات الفردية التي حققت أعلى نسبة من
النتائج الإيجابية بين 2013 و 2015
- في الرياضات الجماعية كانت هوكي الجليد
والرجبي وكرة السلة الأعلى

الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)⁽⁵⁾



- هي منظمة دولية مستقلة مسؤولة عن تعزيز، وتنسيق، ومراقبة مكافحة المنشطات في الرياضة بجميع أشكالها، وهي تسعى لرياضة خالية من المنشطات

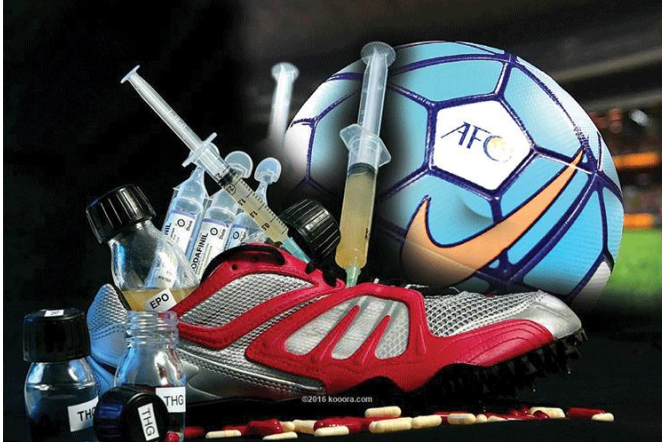
- تأسست في 10 نوفمبر لعام 1999م

اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات (SAADC)



- هي الجهة المختصة بجميع ما يختص بالمنشطات على مستوى المملكة
- تعتبر كيان إستشاري وتشريعي وتنفيذي وترتبط بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية
- تأسست في عام 2005م

إنتهاكات أنظمة مكافحة المنشطات (6)



- 1) وجود عقار محظور أو نواتجه الإيضية أو آثار دالة عليه في عينة اللاعب.
- 2) استخدام أو محاولة استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة.

3) رفض الخضوع أو عدم الحضور لعملية أخذ العينات دون عذر قاهر بعد تلقي الإخطار بذلك

4) امتناع اللاعب عن تقديم معلومات عن مكان وجوده وعن الاختبارات التي يعتبر أنها قد فاتته

5) التلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من جوانب مراقبة تعاطي المنشطات

إنتهاكات أنظمة مكافحة المنشطات



(6) حيازة عقاقير أو وسائل محظورة من قبل اللاعب أو الطاقم الرياضي

(7) الاتجار أو الشروع في تهريب أي من المواد أو الوسائل المحظورة

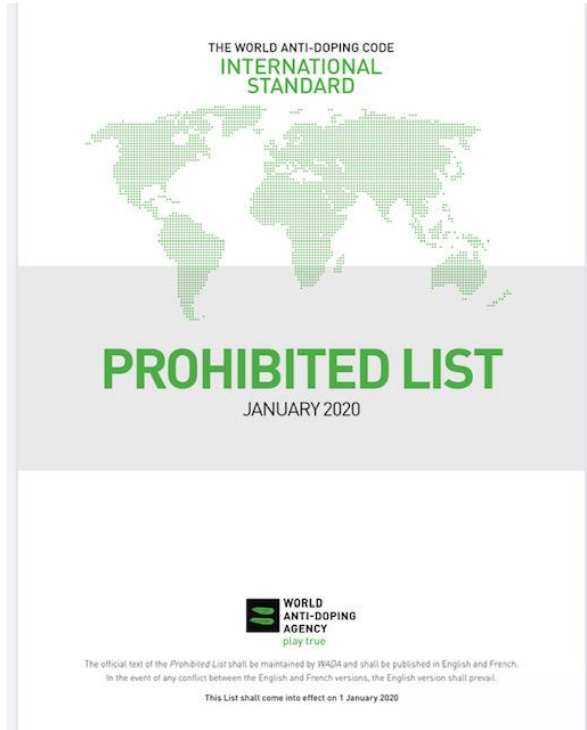
(8) إعطاء أو محاولة إعطاء أي رياضي داخل المنافسة لأية مادة من المواد أو الوسائل المحظورة، أو إعطاءه خارج إطار المنافسة المواد المحظورة استخدامها خارج إطار المسابقة

(9) التواطؤ

(10) الإرتباط المحظور

القائمة المواد والطرق المحظورة (PROHIBITED LIST) (5,7)

- تحدد القائمة المواد والطرق المحظورة داخل وخارج إطار المسابقة، كما تشير إلى المواد المحظورة في رياضة معينة



- القائمة تحدّث بشكل سنوي
- أحدث قائمة (PROHIBITED LIST 2020)
- يبدأ العمل بهذه القائمة من 2020/01/01م حتى تاريخ 2020/12/31م

أ) المواد والطرق المحظورة في جميع الأوقات (داخل وخارج المنافسة)

المواد المحظورة:

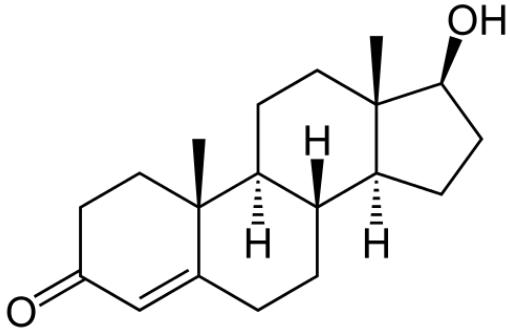
1/ المواد غير المعتمدة

NON-APPROVED SUBSTANCES

(مثل: العقاقير التي لا تزال قيد التجربة، أو المواد المعتمدة للإستخدام البيطري)



أ) المواد والطرق المحظورة في جميع الأوقات (داخل وخارج المنافسة)



2/ المواد البنائية (ANABOLIC AGENTS)

مثل الستيرويدات الأندروجينية البنائية

Anabolic Androgenic Steroids (AAS)

- ▶ هي مواد صناعية لها آثار مماثلة لهرمون التستوستيرون
- ▶ تعمل هذه المنشطات على زيادة البروتين داخل الخلايا، وخاصة في العضلات والهيكل العظمي
- ▶ لماذا يستخدمها الرياضي؟
- ▶ لزيادة حجم العضلات وقوتها ، تقلل من مقدار الوقت اللازم للتعافي بعد التمرين، ولعمل تدريبات أكثر صعوبة ولفترة أطول من الزمن
- ▶ لماذا هي محظورة؟
- ▶ تصرف للاستخدام الطبي فقط. استخدامها قد يعزز أداء الرياضي، ويمنحه ميزة غير عادلة. احتمال آخر هو الآثار الجانبية الطبية لمتناولها خارج الإطار الطبي

أ) المواد والطرق المحظورة في جميع الأوقات (داخل وخارج المنافسة)

3/ هرمونات الببتايد وعوامل النمو والمواد ذات الصلة، والمثابفة لها

PEPTIDE HORMONES, GROWTH FACTORS, RELATED SUBSTANCES, AND MIMETICS

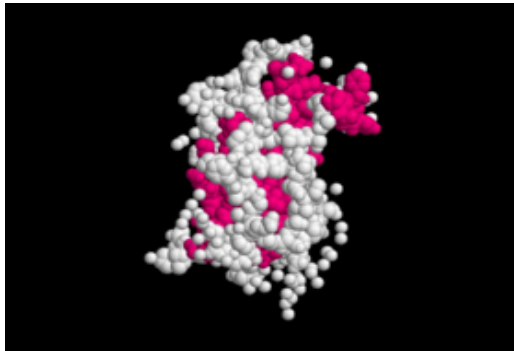
► لماذا يستخدمها الرياضي؟

► لتحفيز إنتاج الهرمونات التي تحدث بشكل طبيعي، وزيادة نمو العضلات وقوتها، وزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء لتحسين قدرة الدم على حمل الأكسجين

► لماذا هي محظورة؟

► تربط مستقبلات سطح الخلية الخاصة بها وتنشيطها فتدخل في سلسلة من التفاعلات

التي تؤدي إلى تحفيز وظائف الجسم المختلفة مثل النمو وتحمل الألم، مما يمنح متناولها ميزة غير عادلة



أ) المواد والطرق المحظورة في جميع الأوقات (داخل وخارج المنافسة)

4/ نواهض بيتا - ٢ (BETA-2 AGONISTS)

- ▶ لماذا يستخدمها الرياضي؟
- ▶ لزيادة حجم العضلات، كما ان لها آثار تحفيزية قوية.
- ▶ لماذا هي محظورة؟
- ▶ يمكن أن توفر نفس مزايا المنشطات، وقد يكون لها آثار شبيهة لهرمونات الببتايد



أ) المواد والطرق المحظورة في جميع الأوقات (داخل وخارج المنافسة)

5/ الهرمونات والمنظمات الاستقلابية

HORMONES AND METABOLIC MODULATORS

► لماذا يستخدمها الرياضي؟

► مُعدّلات الأيض تؤخذ لإنها يمكن أن تعدل من آثار بعض الهرمونات، وتحسن الأداء

► لماذا هي محظورة؟

► استخدامها قد يعزز أداء الرياضي، ويمنحه ميزة غير عادلة، إلى جانب الآثار الجانبية لها



أ) المواد والطرق المحظورة في جميع الأوقات (داخل وخارج المنافسة)

6/ مدرات البول والمواد الخافية للمواد المنشطة

DIURETICS AND MASKING AGENTS

- ▶ مدرات البول هي الأدوية التي تزيد من معدل تدفق البول وإفراز الصوديوم لضبط حجم وتكوين سوائل الجسم.
- ▶ لماذا يستخدمها الرياضي؟
- ▶ لإخفاء وجود مواد محظورة أخرى
- ▶ لماذا هي محظورة؟
- ▶ لأنها تمكّن الرياضي من إخفاء بعض المواد المحظورة والحصول على ميزة تنافسية غير عادلة

أ) المواد والطرق المحظورة في جميع الأوقات (داخل وخارج المنافسة)

الطرق المحظورة:

1/ التلاعب بالدم ومكوناته

MANIPULATION OF BLOOD AND BLOOD COMPONENTS

مثل تنشيط الدم باستخدام أو إعادة إدخال الدم أو منتجات كريات الدم الحمراء إلى الجهاز الدوري الدموي

► لماذا يستخدمها الرياضي؟

► لتحسين الأداء في منافسات التحمل على وجه الخصوص عن طريق زيادة قدرة الدم على حمل الأكسجين

► لماذا هي محظورة؟

► لأنها تعطي الرياضيين ميزة غير عادلة من خلال تعزيز الأوكسجين في الدم بشكل مصطنع، بالإضافة إلى المخاطر الصحية المختلفة

أ) المواد والطرق المحظورة في جميع الأوقات (داخل وخارج المنافسة)

2/ التلاعب الكيميائي والفيزيائي

CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION

مثل محاولة التلاعب وإدخال تغيير على سلامة وصلاحية العينة

أهم الاختبارات التي تجرى للتأكد من صلاحية عينات البول هي:

creatinine, specific gravity, pH, and oxidants (nitrites)

أنواع العينات الغير طبيعية بعد عمل اختبار الصلاحية تكون مصنفة ب 4 فئات:

مخففة، بديلة، مغشوشة، أو غير صالحة

(dilute, substituted, adulterated, or invalid)

- عينة مخففة قد تكون نتيجة إضافة الماء للعينة وقت جمعها.
- عينة بديلة تعني أن العينة المقدّمة ليست عينة حيوية من جسم الإنسان.
- عينة مغشوشة تعني أن العينة قد أضيف إليها مادة (غير الماء) بعد أن تم جمعها.
- شرب الماء بكميات كبيرة قبل التحليل قد يؤدي إلى نتيجة للعينة غير صالحة.

أ) المواد والطرق المحظورة في جميع الأوقات (داخل وخارج المنافسة)

3/ التنشيط الجيني والخلوي

GENE AND CELL DOPING

- ▶ يشمل التحسين الوراثي والتلاعب بالجينات
- ▶ لماذا يستخدمها الرياضي؟
- ▶ لديها القدرة على تغيير هيكل جسم الشخص (مثل الدم والعضلات) وبالتالي تحسين الأداء
- ▶ لماذا هي محظورة؟
- ▶ لديها القدرة على تحسين الأداء الرياضي، وتم تعريفها من خلال WADA على أنها من المنشطات



(ب) المواد والطرق المحظورة داخل المنافسة

العناصر المحظورة:

1/ المنبهات (STIMULANTS)

- المنبهات غير المحددة (مثل: الأمفيتامينات) - المنبهات المحددة

▶ لماذا يستخدمها الرياضي؟

▶ لزيادة القدرة على ممارسة الرياضة على المستوى الأمثل، ومكافحة الإرهاق،
وخفض الشهية

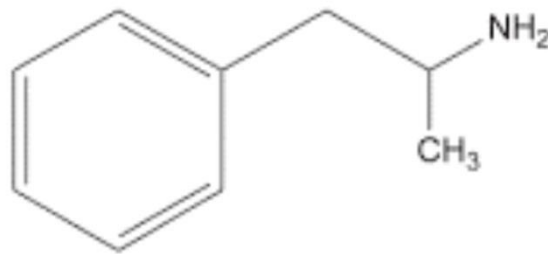
▶ لماذا هي محظورة؟

▶ تحفز العقل والجسم بشكل مصطنع، وبالتالي تحسين الأداء الرياضي ومنح ميزة
غير عادلة

الأمفيتامينات

Amphetamines (8)

Amphetamine



- يشتق إسم Amphetamines من (Alpha-methylphenethylamine)
- تنتمي كيميائياً إلى عائلة فينثيل أمين Phenethylamine
- هي نوع من المنشطات النفسية، ويؤدي استعمالها إلى إثارة مراكز الجهاز العصبي المركزي.
- كانت بداية تصنيعه في ألمانيا عام 1887م

الأمفيتامينات

Amphetamines

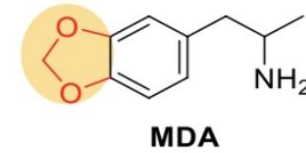
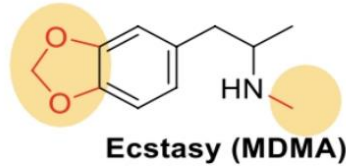
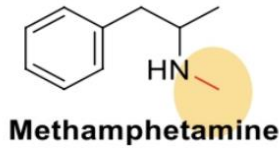


- أستخدمت سابقاً لعلاج بعض الأمراض (مثل علاج اضطراب نقص الإنتباه مع فرط النشاط ولعلاج بعض حالات إحتقان الأنف)، إلا أنها أظهرت خصائص إدمانية عالية مما دفع إلى وضعها على قائمة الأدوية المراقبة

- مضاعفات إستعمال الأمفيتامينات: توسّع حدقة العين، وارتفاع ضغط الدم، إضطرابات النوم، والقلق، ونقص الشهية، وتغيرات في مستقبلات الدوبامين في الدماغ، وإختلالات حركية وإدراكية.

الأمفيتامينات

Amphetamines

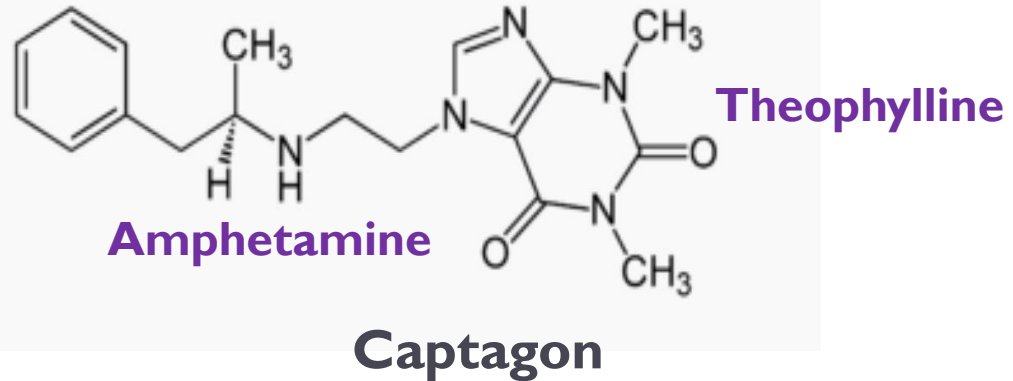


- للأمفيتامينات العديد من المشتقات المخدرة والمنشطة أشهرها: (الكبتاجون، الإكستاسي، الميث أمفيتامين)، وجميعها يتم تصنيعها كيميائياً.
- الميث أمفيتامين او الميث كريستال Methamphetamine يعرف محلياً بالشبو وهو من أخطر مشتقات الأمفيتامين



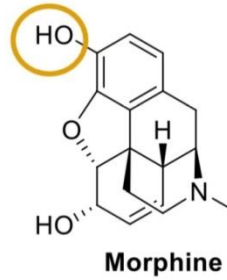
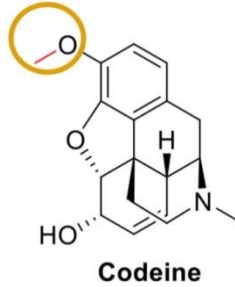
الأمفيتامينات

Amphetamines



- **حبوب الكبتاجون (Captagon)** وأسمها العلمي **فينيثايلين (Fenethylline)**
- كيميائياً تتكون من شقين أمفيتامين **Amphetamine** و **ثيوفيلين Theophylline**
- تم تجريمه منذ 1986م في معظم دول العالم

(ب) المواد والطرق المحظورة داخل المنافسة



2/ المخدرات (NARCOTICS)
(مثل: المورفين، والفنتانيل)

► لماذا يستخدمها الرياضي؟

► للمساعدة في التقليل أو القضاء على الألم الناتج عن الإصابات، مما يسمح لهم بالاستمرار في التدريب، المسكنات المخدرة قد تقلل أيضاً من القلق، مما قد يعزز أداء الرياضي بشكل مصطنع

► لماذا هي محظورة؟

► الخطر في هذا هو أن الدواء يمكن فقط أن يخفي الألم دون معالجة السبب، ونتيجة لذلك، قد يكون لدى مستخدميها شعور زائف بالأمان، وبمواصلة التدريب والمنافسة، مما يزيد من المشاكل الصحية

(ب) المواد والطرق المحظورة داخل المنافسة

3/ القنبيات (CANNABINOIDS)

المادة الفعّالة في الحشيش هي **THC**

لماذا يستخدمها الرياضي؟

لتخفيف الألم بعد الإصابة، وتخفيف التوتر.

لماذا هي محظورة؟

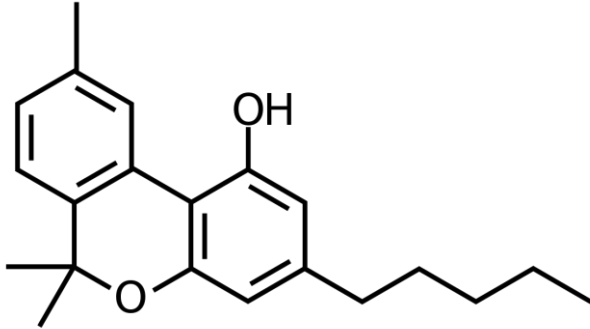
الآثار الصحية السيئة، وعوامل تتعلق بالسلامة حيث أن

استخدام الماريجوانا يمكن أن يضعف قدرة اللاعب على

الأداء، مما يعرض سلامة الرياضي وغيره للخطر

- يعتبر الحشيش هو البوابة الأولى لعالم الضياع والإدمان

لدى فئة الشباب كما له علاقة بإدمان المواد الأخرى



ب) المواد والطرق المحظورة داخل المنافسة

4/ الستيرويدات القشرية (GLUCOCORTICOIDS)

- ▶ تُعتبر جزءاً من آليات ردود الفعل التي يتخذها الجهاز المناعي
- ▶ لماذا يستخدمها الرياضي؟
- ▶ لتقليل الشعور بالألم الناتج عن الإصابة
- ▶ لماذا هي محظورة؟
- ▶ لها آثار جانبية قد تكون خطيرة خاصة إذا أستخدمت لفترة طويلة



(ج) المواد المحظورة في أنواع خاصة من الرياضة



3/ حاصرات البيتا (BETA-BLOCKERS)

► هي أدوية توسّع الأوعية الدموية وتستخدم لعلاج امراض بالقلب وارتفاع ضغط الدم

► لماذا يستخدمها الرياضي؟

لتقليل القلق وأعراضه وتقليل إهتزاز اليدين اليدين (يستخدم في بعض الرياضات كالبيلياردو والغولف والرماية)

► لماذا هي محظورة؟

► لها عدد من الآثار الصحية الضارة، كما أنها تعطي الرياضيين ميزة غير عادلة

المنشطات الرياضية

ما هي المخاطر والأضرار الناتجة عن تعاطي المنشطات ؟

يعتمد على نوع المادة المنشطة ومدة الإستخدام والتراكيز المستخدمة وحالة الرياضي الصحيّة

لماذا يحصل الإدمان عند الرياضي على المنشطات ؟

يحصل الادمان بسبب أساءة استخدام جرعات الادوية وتعوّد الجسم عليها
(المناعة النسبية)



الإستثناء للإستخدام العلاجي

Therapeutic Use Exemptions (TUE)

- هو تناول الرياضي لأدوية تحتوي على عناصر ومركبات محظورة لأغراض علاجية
- الإشكالية حين تناولها قبل أو خلال المنافسات الرياضية
- تم تشكيل لجنة متخصصة تحت مسمى (لجنة الإستثناء للإستخدام العلاجي) (TUEC) وهي تتبع للجنة السعودية للرقابة على المنشطات
- مهمتها مراجعة طلبات الرياضيين من أجل السماح أو الرفض بإستخدام تلك المادة العلاجية أثناء وخارج المنافسات الرياضية
- نماذج (TUEC) يتم تعبئتها وشرح الحالة الصحية وإرسالها إلى موقع اللجنة



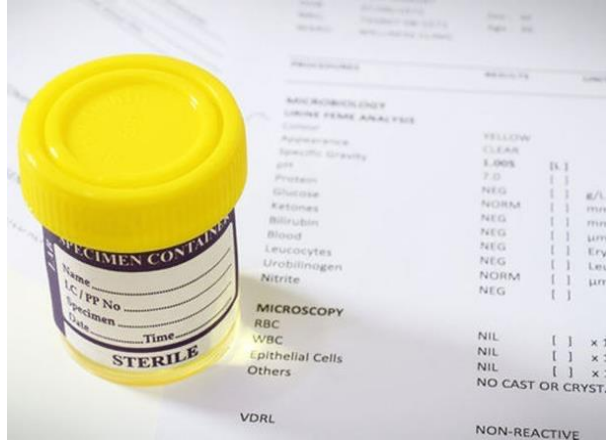
آلية الفحص في برنامج الرقابة على المنشطات في المملكة

(6،8)

- ▶ يتم الاختيار في الألعاب الفردية بأحد الطرق التالية (المراكز أو عشوائي أو مستهدف)، أما الألعاب الجماعية (القرعة أو مستهدف) سواء داخل المنافسة أو خارجها
 - ▶ يتم تبليغ اللاعب عن طريق مسؤول الرقابة على المنشطات
 - ▶ يقوم اللاعب بالتوقيع على نموذج التبليغ الخاص بالفحص ثم التوجه إلى محطة الكشف
 - ▶ يمكن للاعب شرب المياه والعصائر أثناء انتظاره في محطة الكشف
-



آلية الفحص في برنامج الرقابة على المنشطات في المملكة



- ▶ يختار اللاعب عبوة تحليل من ثلاث عبوات تحت رقابة مسؤول من لجنة المنشطات
- ▶ يقوم اللاعب بإعطاء عينة 90 مل تحت إشراف مسؤول الرقابة على المنشطات
- ▶ يختار اللاعب بعدها علبة تحتوي على علبتين (A, B) ويتأكد من سلامة العبوة، ثم يقوم بتعبئة العبوتين وإغلاقهما بإحكام

آلية الفحص في برنامج الرقابة على المنشطات في المملكة

- ▶ يتم قياس الكثافة النوعية وتعبئة نموذج الفحص الذي يحتوي على رقم العبوة والكمية والأدوية العلاجية التي يستخدمها أو أية ملاحظات ثم يقوم اللاعب بالتوقيع وأخذ نسخة من النموذج
- ▶ ترسل العينة بعد تحريزها إلى احد المختبرات المصنفة من قبل WADA وعددها 31 مختبر حول العالم
- يمكن فحص المنشطات الرياضية بواسطة عدة تقنيات مثل
LC-HRMS ، LC-MSMS، GC-MSMS
- ▶ العينات تكون فقط بأرقام كودية للحفاظ على سرية هوية أصحابها
- ▶ النتائج ترسل للجهة المختصة في لجنة المنشطات

نصائح لكل رياضي

- اتبع خطة غذائية تسمح لك بتكييف ممارسات الأكل والشرب لتعظيم أدائك
- تذكر أن التغيير الغذائي قد يحل محل الحاجة إلى أي مكمل معين
- اطلب المشورة من أحد المحترفين مثل أخصائي التغذية الرياضي وذلك قبل تناول أي مكمل
- لا تأخذ مكملًا لمجرد أن زميل في الفريق أو منافس يأخذه أو يوصي به
- لا تتجاوز الجرعة الموصى بها من الطبيب (تذكر أكثر ليست دائمًا أفضل)
- لا تشتري المكملات الغذائية عبر الإنترنت أو من خلال المجالات
- تذكر دائمًا أنه لا توجد حلول سريعة لتحسين الأداء الرياضي



المراجع

1. Charles - yeasalies, E and lchael - Bahrke, S (2000) doping among adolscent athletes. Baillieres bestpractice and research in clinical Endocrinbiology and metaboliqum 14, 25-35.
2. Doping control Handbook: A publication of NADA (India) P4-1 -51.
3. Dimeo, P (2007) A History of Drug use in sport 1876-1976 London and Newyork; Routtedge.
4. Harry Arne Solberg et al (2010) Doping in elite sports International journal of sports marketing & sponsored. Pg 185-199.
5. WADA https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_english_prohibited_list_0.pdf
6. قائمة العناصر والطرق المحظورة، اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات 2020
7. Junior A Coach et al, Doping In Sports: A Review , International Journal of Physical Education and Sports, 2017
8. Dr Aidan O Colmain, Drugs and doping in sport guidelines for general practitioners, Irish sports council 2010



Thank you 😊

